

Protocolo OD₆₀₀

IC₅₀ y MIC de etambutol en *Corynebacterium glutamicum*

Microdilución en caldo | Lectura OD₆₀₀ | T = 16 h y T = 24 h en placas separadas | Varioskan Lux

Cepa *C. glutamicum* ATCC 13032

Placa transparente, fondo plano, 96 pocillos

Basado en Kaderabkova et al., *npj Antimicrobials* 2024 | Schubert et al., *mBio* 2017

Versión 22/04/2026

0. Objetivo y principio

Determinar la curva de dosis-respuesta del etambutol (EMB) en *C. glutamicum* ATCC 13032 por microdilución en caldo con lectura cuantitativa de OD₆₀₀, en dos condiciones de medio (CGXII-sacarosa y BHI) y en dos timepoints (T = 16 h y T = 24 h) mediante placas en paralelo. A partir de la curva se calcula el IC₅₀ y se estima el MIC por ajuste sigmoidal, y se evalúa si el efecto inhibitorio es sostenido o transitorio comparando ambos timepoints. Los valores obtenidos definen las concentraciones subinhibitorias para el experimento proteómico DIA.

Principio. La absorbancia a 600 nm es proporcional a la biomasa bacteriana. A mayor inhibición del crecimiento por el EMB, menor OD₆₀₀ al final de la incubación. El control positivo (bacteria sin droga) ancla el 100 % de crecimiento y el control negativo (Triton X-100 0,1 %) ancla el 0 %.

Dos timepoints en placas separadas. Schubert et al. 2017 demostraron que el EMB bloquea la elongación polar en *C. glutamicum* pero no la citocinesis. Comparar 16 h y 24 h permite distinguir inhibición completa sostenida de retardo de crecimiento transitorio, distinción relevante para seleccionar la concentración de tratamiento del experimento proteómico.

Rango de concentraciones. Ancla el MIC de referencia de Schubert 2017 (~1 µg/mL en BHI) con tres puntos por arriba (asegurar inhibición total y plateau inferior) y ocho por debajo (capturar la transición hasta el plateau superior de crecimiento sin inhibición).

Atención. Usar exclusivamente placa de fondo plano transparente para lecturas de OD₆₀₀. Placas de fondo U o negras no son aptas para este protocolo.

1. Parámetros del experimento

Parámetro	Valor
Cepa	<i>C. glutamicum</i> ATCC 13032
Medios	CGXII + sacarosa 4 % + DHB + ET; BHI. Cada medio en placas separadas.
Droga	Etambutol dihidrocloruro. Stock primario 2048 µg/mL en agua MQ estéril, filtrado 0,22 µm.
Working stock EMB	32 µg/mL preparado por dilución del primario (ver §4).
Concentraciones finales	8 · 4 · 2 · 1 · 0,5 · 0,25 · 0,125 · 0,0625 · 0,0313 · 0,0156 · 0,0078 · 0,0039 µg/mL (12 puntos, 2-fold).
Dilución seriada	En placa: 50 µL medio en pocillos activos. 50 µL working stock EMB a col 1. Transferencia 1:2 (50 µL) col por col hasta col 12. Descartar 50 µL de col 12.
Inóculo	50 µL a OD ₆₀₀ = 0,002. OD final 0,001 en pocillo (~7,5 × 10 ⁵ UFC/mL).

Parámetro	Valor
Volumen final	100 µL por pocillo (50 µL medio/EMB + 50 µL bacteria). Factor de dilución de droga = 1:2 exacto.
Placa	Transparente, fondo plano, 96 pocillos. NO usar fondo U ni placa negra.
Placas por sesión	4: CGXII T16 h + CGXII T24 h + BHI T16 h + BHI T24 h. Todas se arman el mismo día.
Incubación	30 °C, shaker orbital 240 rpm , tapa estándar. Placas dentro de cámara húmeda (recipiente cerrado con papel absorbente saturado). No sellar herméticamente.
Lecturas	Placa T16 h: retirar a 16 h. Placa T24 h: retirar a 24 h. Agitar 5 s antes de leer.
Instrumento	Varioskan Lux. Absorbancia 600 nm.
Control +	3 pocillos: bacteria sin droga (fila E, cols 1-3).
Control –	3 pocillos: bacteria + Triton X-100 0,1 % (fila F, cols 1-3).
Corrección óptica	Fila D completa: EMB seriado en medio sin bacteria. Resta por columna (ver §7.1).
Blancos	Fila G completa: medio puro sin bacteria ni droga.
Testigos de evaporación	Fila H pocillos 1, 6 y 12: medio puro. Borde-centro-borde. Lectura a t = 0 y t = lectura final.
Réplicas técnicas	3 por concentración (filas A, B, C).
Réplicas biológicas	3 sesiones independientes en días distintos.

2. Guía de volúmenes por sesión (4 placas)

Calculado para el layout del §5.2: filas A-D completas (12 cols), E cols 1-3, F cols 1-3, G completa (12 cols), H pocillos 1, 6 y 12. Pocillos no listados: sin cargar.

Reactivo	Uso	Vol./placa	Recomendación práctica
Medio (CGXII-sac. o BHI)	50 µL en A-D cols 1-12 y E/F cols 1-3; 100 µL en G cols 1-12 y H 1-6-12	~4,2 mL por placa	Preparar 7 mL por placa. Sesión: 14 mL CGXII + 14 mL BHI.
Stock primario EMB (2048 µg/mL)	Solo para preparar el intermedio y el working	—	Alicuota de 500 µL (conservada a -20 °C).
Intermedio EMB (256 µg/mL)	Paso para llegar al working	—	Preparar 800 µL el día del experimento.
Working stock EMB (32 µg/mL)	50 µL a col 1 de filas A, B, C y D	200 µL por placa	Sesión (4 placas): 800 µL. Preparar 1 mL.
Suspensión bacteria OD 0,002	50 µL en filas A, B, C (12 cols) + E cols 1-3 = 39 pocillos	2,0 mL por placa	Preparar 3 mL por placa. Sesión: 6 mL CGXII + 6 mL BHI.
Suspensión bacteria OD 0,0025	Para mix Triton (ver §3, Día 2)	—	Preparar 0,4 mL en CGXII y 0,4 mL en BHI.
Mix Triton-bacteria	50 µL en fila F cols 1-3	150 µL por placa	Preparar 0,4 mL por medio. Sesión: 0,4 mL CGXII + 0,4 mL BHI.
Medio puro sin bacteria	50 µL en fila D completa (completar volumen sin células)	0,6 mL por placa	Incluido en los 7 mL por placa.
Agua MQ estéril	Diluciones de stock EMB	—	Tener 5 mL disponibles por sesión.

Las 4 placas de una sesión se arman simultáneamente. Las placas T16 h y T24 h de cada medio son idénticas en contenido y solo difieren en cuándo se retiran del shaker. Preparar primero los stocks de EMB, luego arrancar el cultivo. La suspensión de bacteria se prepara al final, cuando el cultivo está en fase exponencial confirmada.

3. Pre-cultivo e inóculo

Día 0

1. Plaquear *C. glutamicum* ATCC 13032 en BHI Agar. Incubar overnight a 30 °C.

Día 1: cultivos iniciales

1. Inocular 3 tubos de BHI (4 mL cada uno) con 1 colonia. Incubar 8 h, 30 °C, 120 rpm.
2. Centrifugar 2 tubos a 5200 g × 15 min. Descartar sobrenadante.
3. **Rama CGXII:** resuspender los pellets en 1 mL de CGXII-sacarosa cada uno. Transferir a matraz con 9 mL de CGXII-sacarosa. Incubar overnight 16-18 h, 30 °C, 120 rpm. Garantiza adaptación al medio mínimo y minimiza la fase lag del Día 2.
4. **Rama BHI:** el tercer tubo de BHI (sin centrifugar) se almacena en heladera a 4 °C. Se usa como pre-inóculo para las placas BHI el Día 2, evitando que las bacterias pasen por adaptación a CGXII antes de volver a BHI.

Día 2: preparación del inóculo

Rama CGXII (placas CGXII T16 y T24):

1. Medir OD₆₀₀ del cultivo overnight en CGXII-sacarosa (diluir 1:10 o 1:20 para estar en rango lineal). Diluir a OD = 1 en CGXII-sacarosa fresco. Incubar hasta fase exponencial activa (4-5 h). Documentar el factor de dilución usado para medir.
2. **Suspensión CGXII:** diluir en CGXII-sacarosa hasta OD₆₀₀ = 0,002. Preparar 6 mL. Verificar OD final: objetivo 0,002 ± 0,0002.
3. **Suspensión CGXII para Triton:** 0,4 mL a OD₆₀₀ = 0,0025 en CGXII-sacarosa desde el mismo cultivo exponencial.

Rama BHI (placas BHI T16 y T24):

4. Subcultivar el tubo BHI refrigerado: inocular 200-500 µL en 10 mL de BHI fresco. Incubar a 30 °C, 120 rpm hasta fase exponencial (OD₆₀₀ entre 0,5 y 1,5, aproximadamente 4-6 h). Registrar OD y hora.
5. **Suspensión BHI:** diluir en BHI hasta OD₆₀₀ = 0,002. Preparar 6 mL.
6. **Suspensión BHI para Triton:** 0,4 mL a OD₆₀₀ = 0,0025 en BHI desde el mismo cultivo exponencial BHI.

Controles negativos (ambos medios):

7. **Mix Triton-bacteria CGXII:** mezclar 80 µL de Triton X-100 1 % + 320 µL de suspensión CGXII a OD 0,0025. Resultado: 400 µL a Triton 0,2 % y OD 0,002. Al agregar 50 µL a un pocillo con 50 µL de medio: concentración final Triton 0,1 % y OD 0,001. Preparar para las 2 placas CGXII.
8. **Mix Triton-bacteria BHI:** igual que el paso anterior pero con suspensión BHI OD 0,0025.

OD 0,001 final en pocillo equivale a aprox. $7,5 \times 10^5$ UFC/mL. Rango EUCAST: 5×10^5 UFC/mL (Kaderabkova et al. 2024). Proporcional al inóculo de Schubert et al. 2017.

4. Stock de etambutol

Se trabaja con cadena primario → intermedio → working, todos trazables al pesaje inicial.

4.1. Stock primario (2048 µg/mL)

1. Pesar 2,048 mg de EMB dihidrocloruro. Disolver en 1 mL de agua MQ estéril. Filtrar por 0,22 µm. Alicuotar en 2 tubos de 500 µL. Conservar a -20 °C.

4.2. Intermedio (256 µg/mL)

2. El día del experimento: 100 µL de primario + 700 µL de agua MQ estéril = 800 µL a 256 µg/mL. Mezclar por vórtex suave.

4.3. Working stock (32 µg/mL)

3. El día del experimento: 125 µL de intermedio + 875 µL de agua MQ estéril = 1 mL a 32 µg/mL. Mezclar por vórtex suave. Usar en las 4 placas de la sesión.

Verificación: $2048 \div 8 = 256$; $256 \div 8 = 32$ µg/mL. En placa: 50 µL working (32) + 50 µL medio → 16 µg/mL pre-bacteria en col 1. Dilución seriada 1:2 hasta col 12. Al agregar 50 µL bacteria: col 1 = 8 µg/mL final; col 12 = $8 / 2^{11} = 0,0039$ µg/mL final.

Atención. No autoclavar. Filtrar por 0,22 µm solo el stock primario. No usar solvente orgánico: el control positivo sin droga actúa como control de vehículo directo.

5. Armado de las placas

5.1. Verificación de concentraciones finales

Col	Acción	Pre-bacteria (µg/mL)	Factor	Conc. FINAL (µg/mL)
1	Agregar 50 µL working stock (32 µg/mL)	16	× 0,5	8
2	Transferir 50 µL	8	× 0,5	4
3	Transferir 50 µL	4	× 0,5	2
4	Transferir 50 µL	2	× 0,5	1
5	Transferir 50 µL	1	× 0,5	0,5
6	Transferir 50 µL	0,5	× 0,5	0,25
7	Transferir 50 µL	0,25	× 0,5	0,125
8	Transferir 50 µL	0,125	× 0,5	0,0625
9	Transferir 50 µL	0,0625	× 0,5	0,0313
10	Transferir 50 µL	0,0313	× 0,5	0,0156
11	Transferir 50 µL	0,0156	× 0,5	0,0078
12	Transferir 50 µL y descartar 50 µL	0,0078	× 0,5	0,0039

5.2. Layout de la placa

Idéntico para las 4 placas. Valores en $\mu\text{g/mL}$ son concentraciones FINALES (después de agregar 50 μL de bacteria o medio).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,0313	0,0156	0,0078	0,0039
B	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,0313	0,0156	0,0078	0,0039
C	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,0313	0,0156	0,0078	0,0039
D	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,0313	0,0156	0,0078	0,0039
E	C+	C+	C+									
F	C-	C-	C-									
G	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk	blk
H	T					T						T

A, B, C	Experimento: medio + EMB + bacteria OD 0,002 (triplicado técnico).	F 1-3	Control – (Triton 0,1 % + bacteria). Ancla 0 %.
D	Corrección óptica: EMB + medio sin bacteria.	G	Blancos: medio puro. Absorbancia basal.
E 1-3	Control + (bacteria sin droga). Ancla 100 %.	H 1, 6, 12	Testigos de evaporación: medio puro. Lectura a $t = 0$ y $t = \text{lectura}$.

5.3. Procedimiento de carga

Cargar las 4 placas en paralelo con idéntico tratamiento.

1. Cargar **50 μL** del medio correspondiente en: filas A-D completas (48 pocillos), fila E cols 1-3 (3), fila F cols 1-3 (3). Cargar **100 μL** de medio en: fila G completa (12 pocillos) y fila H pocillos 1, 6 y 12 (3 pocillos). Total: 69 pocillos. NO cargar fila E cols 4-12, fila F cols 4-12, fila H pocillos 2-5 y 7-11.

2. Agregar **50 μL** de working stock EMB (32 $\mu\text{g/mL}$) a col 1 de filas A, B, C y D de cada placa. La col 1 queda con 100 μL a 16 $\mu\text{g/mL}$ pre-bacteria. Filas E, F, G, H no reciben droga.

3. Mezclar col 1 por pipeteo suave (10 veces).

4. Transferir **50 μL** de col 1 a col 2 (que ya tiene 50 μL de medio). Mezclar. Continuar col por col hasta col 12. Descartar 50 μL de col 12. Cada pocillo queda con 50 μL . Cambiar tips entre filas.

Atención. Hacer la dilución seriada en el orden A, B, C, D. Cambiar tips entre filas para evitar contaminación cruzada.

5. Agregar **50 μL** de suspensión bacteria (OD 0,002) a filas A, B, C completas y fila E cols 1-3.

6. Agregar **50 μL** de medio puro a fila D completa.

7. Agregar **50 μL** de mix Triton-bacteria a fila F cols 1-3.

8. Leer OD_{600} inicial de los pocillos testigo H1, H6 y H12 en el Varioskan Lux. Registrar como $t = 0$ h.

9. Verificar visualmente que todos los pocillos activos tienen líquido.

10. Tapar cada placa con tapa estándar. NO sellar herméticamente.

Atención. Sellado hermético produce anoxia. *C. glutamicum* es aerobio estricto y deja de crecer sin oxígeno libre.

6. Incubación y lecturas

6.1. Cámara húmeda y puesta en incubación

1. Humedecer con agua destilada papel absorbente hasta saturación (sin goteo libre). Colocarlo en el fondo y/o paredes de un recipiente plástico con tapa, sin contacto directo con las placas.
2. Introducir las 4 placas tapadas dentro del recipiente. Cerrar la tapa del recipiente. Verificar que quede estable al movimiento. Si el shaker no admite un recipiente del tamaño requerido, dividir las 4 placas en 2 recipientes.
3. Colocar el recipiente en el shaker orbital a 30 °C, 240 rpm.
4. Rotular las placas: CGXII-T16, CGXII-T24, BHI-T16, BHI-T24.

Las 4 placas entran al shaker simultáneamente para que los timepoints sean comparables. El papel húmedo reduce la evaporación diferencial a 240 rpm durante 16-24 h.

6.2. Lectura T = 16 h

1. A las 16 h, abrir el recipiente. Verificar visualmente que el papel siga húmedo. Registrar.
2. Retirar las placas CGXII-T16 y BHI-T16. Las placas T24 permanecen en el recipiente, que se cierra y se devuelve al shaker.
3. Agitar cada placa 5 s antes de insertar en el lector. *C. glutamicum* sedimenta en placa estática; sin agitación previa la lectura subestima el OD real.
4. Leer en el Varioskan Lux: absorbancia 600 nm, incluyendo los pocillos testigo H1, H6 y H12.
5. Exportar datos. Descartar las placas T16.

6.3. Lectura T = 24 h

1. A las 24 h, abrir el recipiente. Verificar estado del papel húmedo.
2. Retirar las placas CGXII-T24 y BHI-T24. Agitar 5 s. Leer OD₆₀₀ igual que en 6.2, incluyendo los testigos H1, H6 y H12.
3. Exportar datos.

Atención. No abrir las placas entre $t = 0$ y la lectura. No se agrega ningún reactivo después de la incubación: la placa va directamente del shaker al lector.

Si la placa se armó a las 09:00, T = 16 h es a la 01:00 del día siguiente y T = 24 h a las 09:00. Planificar el horario de armado considerando esta logística.

7. Análisis de datos

7.1. Corrección de absorbancia

Blanco promedio = promedio de OD₆₀₀ de fila G (12 pocillos).

Corrección óptica por columna. Para cada concentración j (col 1-12) y cada réplica i (A, B, C): OD_{corr}(i, j) = OD_{leído}(i, j) – OD_{leído}(D, j). Esto resta el aporte de absorbancia del EMB a esa concentración específica, no solo el blanco global.

Chequeo de necesidad. Si |OD_{leído}(D, j) – blanco promedio| ≤ 0,01 para todas las columnas, el EMB no aporta absorbancia significativa a 600 nm en el rango ensayado. En ese caso la corrección óptica es prescindible y puede sustituirse por la resta del blanco global. Documentar la decisión.

7.2. Validación de la corrida

Antes de calcular IC₅₀, verificar los siguientes criterios:

Criterio	Umbral
C+ corregido vs blanco	C+ _{corr} – blanco ≥ 0,3 en BHI; ≥ 0,15 en CGXII a 16 h. A 24 h se espera valor mayor.
C– corregido	C– _{corr} – blanco ≤ 0,02. Valores superiores indican lisis incompleta por Triton.
CV entre réplicas de C+	Coefficiente de variación ≤ 15 %. CV superior indica heterogeneidad de inóculo o pipeteo.
Evaporación (testigos H)	$\Delta_k = OD_{600}(H_k, \text{lectura}) - OD_{600}(H_k, t=0)$, $k \in \{1, 6, 12\}$. Criterio: $\max(\Delta) - \min(\Delta) \leq 0,1 \times \text{blanco promedio}$. Si se excede, la corrida se descarta y se repite mejorando el sellado de la cámara húmeda.

7.3. Cálculo de porcentaje de inhibición

C+_{corr} = promedio de OD_{corr}(E, 1-3). C–_{corr} = promedio de OD_{corr}(F, 1-3).

% inhibición([C]) = $[1 - OD_{corr}(\text{pocillo}) / C+_{corr}] \times 100$.

Calcular el promedio de las 3 réplicas técnicas (filas A, B, C) para cada concentración y timepoint.

Condición	OD ₆₀₀ esperado	% crec.	Interpretación
Control + (E 1-3)	Alto	100 %	OD máximo de referencia.
Control – Triton (F 1-3)	Mínimo	~0 %	Células lisadas. Ancla 0 %.
[EMB] muy < MIC	Alto	80-100 %	Subinhibitorio. Zona sub-IC ₅₀ .
~ IC₅₀	Intermedio	~50 %	50 % de inhibición del crecimiento.
Cerca del MIC	Bajo	10-30 %	Inhibición fuerte.
≥ MIC	Basal	<10 %	Inhibición completa. OD cercano al blanco.
Blancos (G)	Basal	—	Absorbancia del medio. Se resta.

7.4. Comparación T = 16 h vs T = 24 h

Patrón OD ₆₀₀	% crec. T16	% crec. T24	Interpretación
Alto en ambos	80-100 %	80-100 %	Subinhibitorio sin efecto apreciable.

Patrón OD ₆₀₀	% crec. T16	% crec. T24	Interpretación
Reducido a 16 h, recuperado a 24 h	<50 %	>70 %	Retardo transitorio. Subinhibitorio.
Reducido en ambos	<50 %	<50 %	Inhibición parcial sostenida. Entre IC ₅₀ y MIC.
Basal en ambos	<10 %	<10 %	Inhibición completa sostenida. Candidato a MIC.

Schubert et al. 2017 demuestran que el EMB bloquea la elongación polar pero no la citocinesis, produciendo células viables cocoides que continúan dividiéndose. Esto genera el patrón de retardo transitorio a 16 h con recuperación parcial a 24 h en concentraciones subinhibitorias. Este patrón es el más relevante para seleccionar concentraciones DIA.

7.5. Ajuste sigmoidal para IC₅₀

$$\% inh = Inh_{min} + (Inh_{max} - Inh_{min}) / [1 + (IC_{50} / [C])^n]$$

Ajustar independientemente para cada combinación: CGXII T16, CGXII T24, BHI T16, BHI T24 (4 curvas por réplica biológica). Inh_{max} : dejar libre; con EMB bacteriostático puede ser 85-95 %. Inh_{min} : libre o fijado en el valor del C-. Reportar IC₅₀ con IC 95 %, Inh_{max} , Inh_{min} y n para cada condición.

MIC operativo: concentración más baja con ≥ 90 % inhibición, discretizada a los puntos de dilución ensayados.

Herramientas: GraphPad Prism (log inhibitor vs response, variable slope), R (paquete drc), Python (scipy.optimize.curve_fit).

7.6. Selección de concentraciones para el ensayo DIA

Concentración	Uso
0 µg/mL	Condición basal sin droga. Referencia para comparación DIA.
0,1 × IC ₅₀ (CGXII T24)	Subinhibitorio leve. Respuesta proteómica mínima, control de estrés bajo.
IC ₅₀ (CGXII T24)	Concentración de interés principal. 50 % de inhibición, máxima respuesta fisiológica activa.
0,5 × MIC (CGXII T24)	Inhibición parcial fuerte. Respuesta de estrés severo.

Se prioriza CGXII-sacarosa T24 porque es el medio mínimo definido que reproduce las condiciones de síntesis activa de pared y porque T24 refleja el estado de inhibición sostenida.

8. Protocolo condensado

Día 0

Plaquear en BHI Agar. Overnight a 30 °C.

Día 1

Tres tubos BHI 4 mL, 8 h a 30 °C, 120 rpm. Centrifugar 2 tubos; resuspender pellets en CGXII-sacarosa y transferir a matraz con 9 mL CGXII-sacarosa, overnight 16-18 h a 30 °C 120 rpm. El tercer tubo BHI se guarda a 4 °C.

Día 2: preparación

Stock EMB: pesar 2,048 mg en 1 mL agua MQ estéril (primario 2048 µg/mL). Filtrar 0,22 µm. Dilución intermedio: 100 µL primario + 700 µL agua = 800 µL a 256 µg/mL. Working: 125 µL intermedio + 875 µL agua = 1 mL a 32 µg/mL.

Rama CGXII: diluir overnight a OD = 1, incubar hasta fase exponencial. Preparar 6 mL de suspensión a OD 0,002 en CGXII-sacarosa y 0,4 mL a OD 0,0025 para mix Triton.

Rama BHI: subcultivar tubo BHI refrigerado en 10 mL BHI fresco hasta fase exponencial. Preparar 6 mL de suspensión a OD 0,002 en BHI y 0,4 mL a OD 0,0025 para mix Triton.

Mix Triton-bacteria: 80 µL Triton 1 % + 320 µL bacteria OD 0,0025. Preparar 0,4 mL por medio (CGXII y BHI).

Día 2: armado de placas (4 en paralelo)

- 50 µL medio en A-D (12 cols), E 1-3, F 1-3. 100 µL medio en G (12 cols) y H 1, 6, 12.
- 50 µL working stock EMB (32 µg/mL) a col 1 de filas A, B, C, D. Dilución seriada 1:2 (50 µL) hasta col 12. Descartar 50 µL de col 12.
- 50 µL bacteria OD 0,002: filas A, B, C completas + E 1-3.
- 50 µL medio puro: fila D completa.
- 50 µL mix Triton-bacteria: F 1-3.
- Leer OD₆₀₀(t=0) de H1, H6, H12. Tapar. Armar cámara húmeda (papel saturado en recipiente cerrado). Incubar a 30 °C, 240 rpm.

Lecturas

T = 16 h: abrir recipiente, retirar placas T16, agitar 5 s, leer OD₆₀₀ en Varioskan Lux (incluyendo H1, H6, H12), exportar, descartar. Volver a cerrar recipiente con placas T24.

T = 24 h: retirar placas T24, agitar 5 s, leer OD₆₀₀ (incluyendo H1, H6, H12), exportar.

Validar la corrida (§7.2), corregir absorbancia por columna (§7.1), calcular % de inhibición (§7.3), ajustar curva sigmoideal y determinar IC₅₀ y MIC para CGXII y BHI en ambos timepoints (§7.5).

9. Referencias

N	Referencia	Uso en este protocolo
1	Kaderabkova N et al. Antibiotic susceptibility testing using minimum inhibitory concentration (MIC) assays. <i>npj Antimicrobials Resistance</i> 2(1):37, 2024. DOI: 10.1038/s44259-024-00051-6.	Protocolo de microdilución en caldo según guías EUCAST. Inóculo estándar 5×10^5 UFC/mL.

N	Referencia	Uso en este protocolo
2	Schubert K et al. <i>mBio</i> 8(1):e02213-16, 2017.	MIC EMB ~1 µg/mL en BHI por microdilución. Curvas de crecimiento, efecto bacteriostático, justificación de los dos timepoints. Ancla del rango.
3	Lindner SN et al. <i>ACS Synth. Biol.</i> 4(11):1198, 2015.	20 µg/mL EMB subinhibitorio en CGXII-glucosa. Piso del IC ₅₀ en medio mínimo.
4	Keilhauer C et al. <i>J Bacteriol</i> 175:5595, 1993.	Composición del medio CGXII. Referencia estándar.
5	EUCAST Reading guide for broth microdilution, version 4.0, 2024.	Estándar metodológico: inóculo, diluciones 2-fold, definición del MIC.
6	ISO 20776-1:2019. Susceptibility testing of infectious agents.	Volumen final aceptado: 100-200 µL. Justificación normativa para uso de 100 µL.